

ФИО, номер группы, номер варианта:

Терещенко Максим, ИКПИ-42, вариант **21**

Город: Иркутск

Исходные данные (из работы № 1):

- $H = 20$ м
- $V_1 = 9,236$ м³/с
- $\Delta T = 101$ °С
- $f = 1,248$
- $m = 0,871$
- $c_m = 0,424$ мг/м³
- $A = 200$
- $F = 1, n = 1, \eta = 1$

Расчётная часть

1. Расстояние x_m и опасная скорость ветра u_m

$$v_m = 0,65 \times \sqrt[3]{(V_1 \cdot \Delta T / H)} = 0,65 \times \sqrt[3]{46,64} = 2,34$$

Так как $v_m \geq 2$:

$$d = 7\sqrt{v_m} \times (1 + 0,28 \times \sqrt[3]{f})$$

$$\sqrt[3]{f} \approx 1,077 \rightarrow 1 + 0,28 \times 1,077 = 1,3016$$

$$\sqrt{v_m} \approx 1,530 \rightarrow d = 7 \times 1,530 \times 1,3016 \approx \mathbf{13,94}$$

$$x_m = (5 - 1)/4 \times d \times H = 13,94 \times 20 = \mathbf{279 \text{ м}}$$

$$u_m = v_m \times (1 + 0,12 \times \sqrt{f})$$

$$\sqrt{f} \approx 1,117 \rightarrow 1 + 0,12 \times 1,117 = 1,134$$

$$u_m = 2,34 \times 1,134 = \mathbf{2,65 \text{ м/с}}$$

2. Приземные концентрации

$$c_x = S_1 \times c_m$$

- $x = 50$ м $\rightarrow r = 50/279 \approx 0,179 \leq 1$

$$S_1 = 0,151 \rightarrow c_{50} = \mathbf{0,064 \text{ мг/м}^3} \text{ (превышает ПДКсс} = 0,05 \text{ мг/м}^3)$$

- $x = 500$ м $\rightarrow r = 500/279 \approx 1,792 \geq 1$

$$S_1 = 0,796 \rightarrow c_{500} = \mathbf{0,338 \text{ мг/м}^3} \text{ (превышает ПДКсс} = 0,05 \text{ мг/м}^3)$$

3. Предельно допустимый выброс

ПДВ = 0,90 г/с (формула не изменилась)

Графическая часть

Роза ветров (январь): преобладают ветры юго-восточного направления (34 % повторяемости, скорость 2,9 м/с) и северо-западного (26 %, 2,8 м/с). Число штилей — 6 дней.

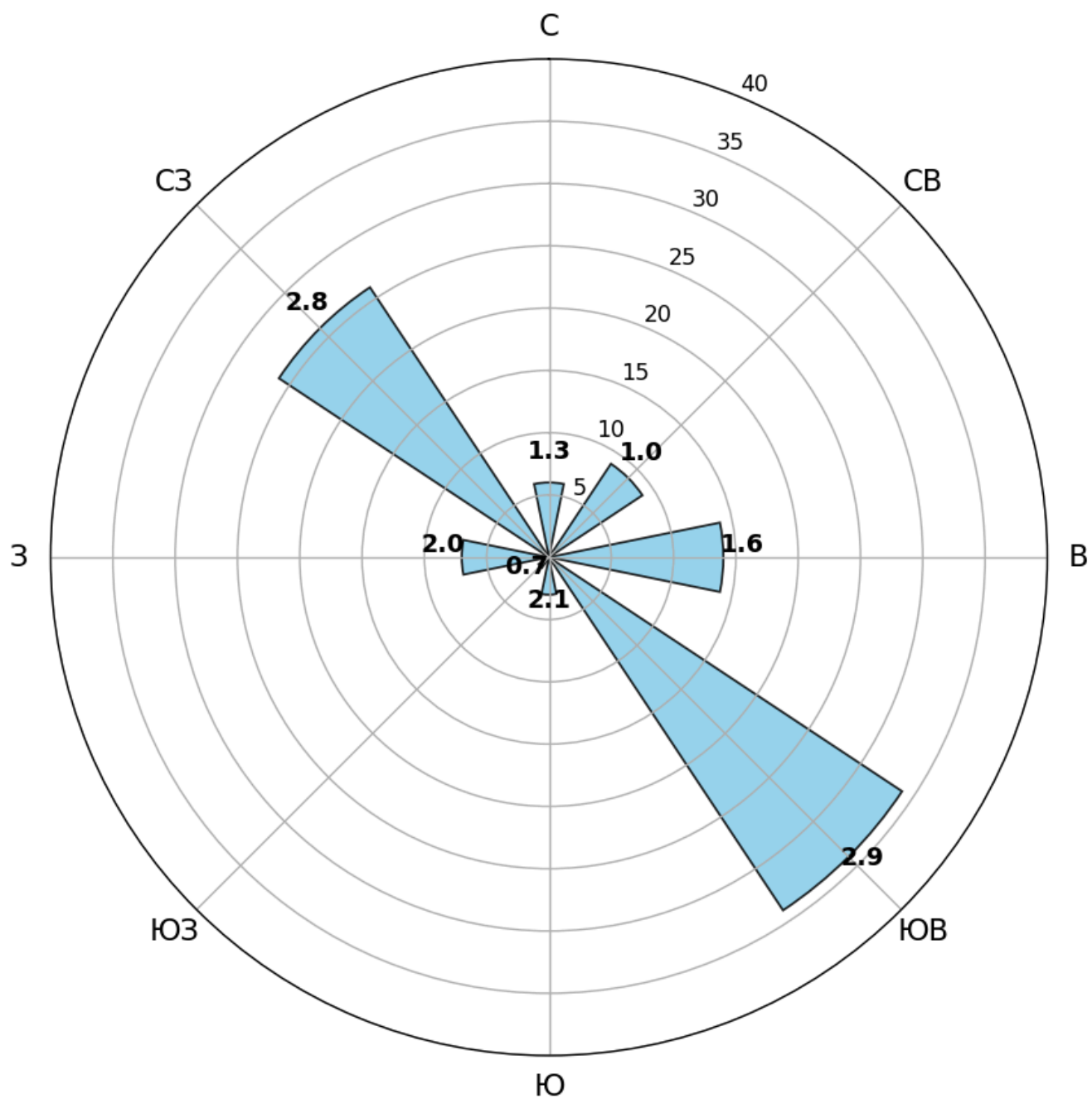
Роза ветров (июль): преобладают ветры юго-восточного направления (32 % повторяемости, скорость 2,2 м/с) и северо-западного (24 %, 3,0 м/с). Число штилей — 3 дня.

Схема задымления: подветренное направление — СЗ (преобладающий ветер ЮВ). Скорость ветра в обоих сезонах (2,2–3,0 м/с) $\approx u_m = 2,65$ м/с. Зона максимального задымления лежит между $x_{50} = 50$ м и $x_m = 279$ м. Зона пониженного уровня — за $x_{500} = 500$ м. Штили < 7 дней → дополнительный круг 50 м не заштриховывается.

Ответ

1. При заданных параметрах выбросов максимальная разовая концентрация SO_2 достигается на расстоянии **279 м** при опасной скорости ветра u_m , равной **2,65 м/с**.
2. На расстоянии 50 м и 500 м от источника значения приземных концентраций **$c_{50} = 0,064$ мг/м³** и **$c_{500} = 0,338$ мг/м³**, что **превышает** среднесуточное значение ПДК (0,05 мг/м³) на обоих расстояниях, следовательно **требуется** снижение выбросов / мероприятия по уменьшению загрязнения.
3. Высокая повторяемость ветров юго-восточного направления (34 % зимой, 32 % летом, скорости 2,2–2,9 м/с) способствует переносу загрязнения в северо-западном направлении от источника (как зимой, так и летом).
4. Разрешенный предельно допустимый выброс (ПДВ) вредного вещества для данного источника выбросов с учетом фоновое загрязнение воздуха составляет **0,90 г/с**.

Роза ветров — Январь (Иркутск)



Роза ветров — Июль (Иркутск)

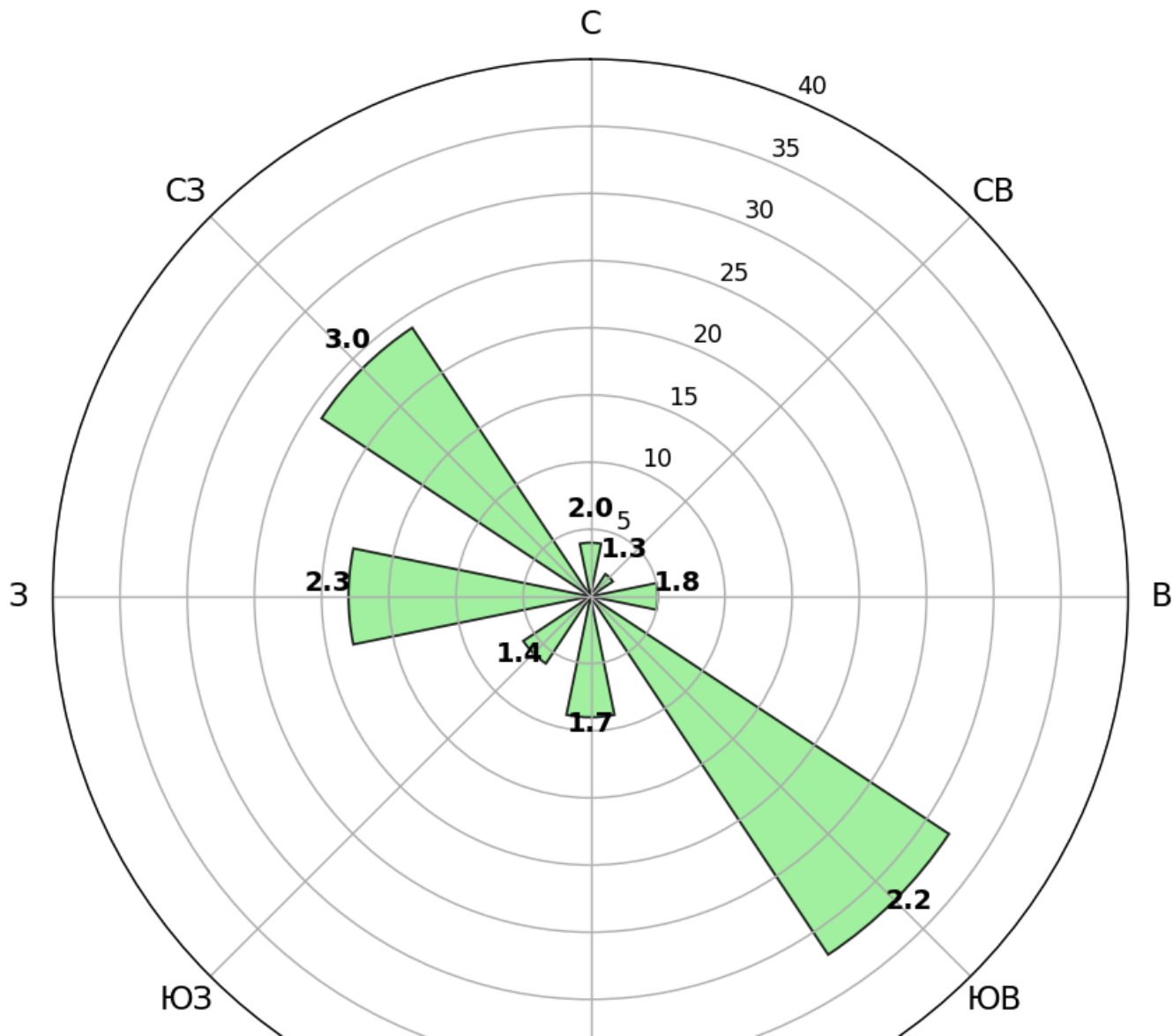


Схема задымления
(преобладающий ветер ЮВ → СЗ)
 $U_m = 2,65 \text{ м/с}$

Январь (сплошная)
Июль (пунктирная)

